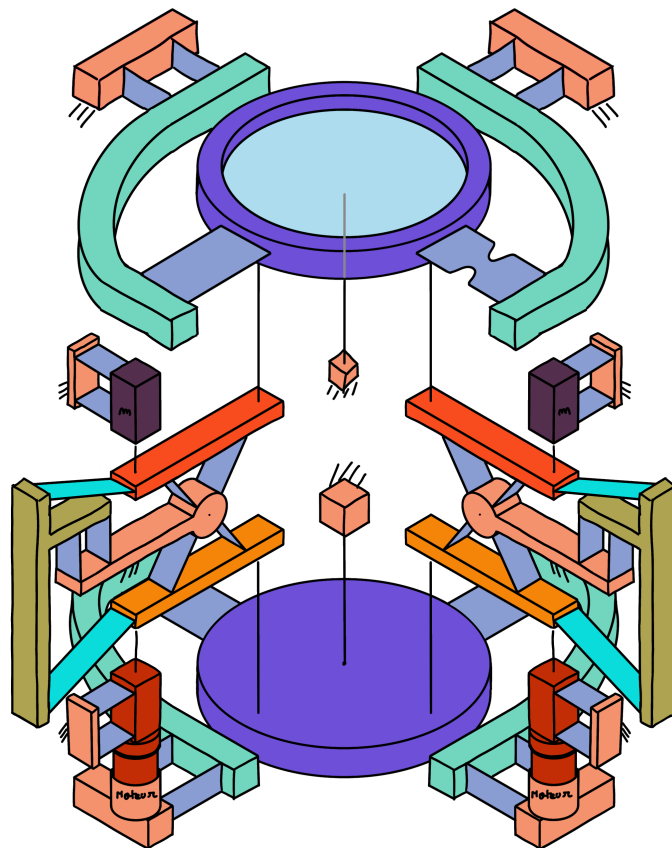


ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE



Section de Microtechnique

Projet SileX



Groupe 04 :

Nathan BENAVIDES

Ilyes BEN AYED

Skander BEN MESSAOUD

Émile CAILLOL

Bassam EL RAWAS

Table des Matières

1	Introduction	3
2	Principe de fonctionnement du mécanisme	4
2.1	Explication du principe de fonctionnement	4
2.1.1	Principe général du scanner dans le contexte de l'usinage par laser Femtoseconde	4
2.1.2	Principe du guidage du miroir à 2 DDL en rotation (cardan)	4
2.1.3	Principe de l'équilibrage dynamique du système	5
2.2	Schéma cinématique du mécanisme représenté avec des articulations idéales	6
2.3	Calcul de la mobilité selon la méthode de Grübler et discussion des éventuels hypersatismes	7
2.4	Implémentation de la cinématique en guidages flexibles	7
2.4.1	Le cardan	7
2.4.2	L'inverseur	8
2.5	Mise en évidence des concepts originaux et explications spécifiques à la solution retenue	9
3	Dimensionnement du mécanisme	10
3.1	Mouvements parasites du miroir	10
3.2	Contraintes mécaniques dans les articulations flexibles	10
3.2.1	Contrainte Admissible	10
3.2.2	Tige Centrale	11
3.2.3	Contraintes dans les autres articulations	11
3.3	Débattement cinématique des articulations flexibles	12
3.3.1	Le cardan	12
3.3.2	L'inverseur	13
3.3.3	Tables à lames de l'actionneur (TLAC)	14
3.4	Calcul des performances clés	15
3.4.1	Rigidité équivalente du guidage	15
3.4.2	Rigidité équivalente de l'inverseur	15
3.4.3	Rigidité équivalente vue par chaque actionneur	16
3.4.4	Masse réduite au niveau de chaque actionneur	16
3.4.5	Fréquence maximale de balayage de précision	17
3.4.6	Résolution angulaire du miroir	17
3.4.7	Accélération angulaire maximale du miroir durant le balayage de précision	17
3.4.8	Jerk angulaire maximale du miroir durant le balayage de précision	17
3.4.9	Force réduite au niveau de chaque actionneur	18
4	Construction	19
4.1	Argumentation des choix de construction	19
4.2	Argumentation des choix de matériaux	21
5	Conclusion	23
6	Annexe	24
6.1	Références	24
6.2	Code Matlab	25
6.3	Animation	34
6.4	Illustrations pour le dimensionnement	35
6.5	Illustrations CAO	36

1 Introduction

Le projet de conception de mécanismes du second semestre du bachelor de microtechnique consistait en la création d'un système SileX, entièrement réalisé en guidages flexibles. Le système SileX est une machine devant diriger un faisceau laser, via un miroir, afin d'usiner de petits objets, comme des microstructures optiques. La précision de cet usinage devant être maximale, l'utilisation d'un équilibrage compensant dynamiquement et statiquement le guidage était primordiale.

Une autre performance-clef est la légèreté du système créé, car elle permet d'optimiser la fréquence d'oscillation. Cependant, le système doit rester robuste et fonctionner de longues années.

La dimension collective est à souligner dans le cadre de ce projet. Il fallait prendre en compte l'avis de chacun avant de répartir les tâches et de travailler en autonomie. Cette approche a été très formatrice puisque l'un des buts du projet était d'apprendre à utiliser nos connaissances du semestre précédent.

L'apport de chacun des membres du groupe a été satisfaisant, et nos différentes idées ont permis, bout-à-bout, de concevoir notre système tel qu'ici présenté : un sarus, inspiré au départ par celui du docteur Thalmann.

Nous avons rédigé ce rapport afin d'exposer notre système et de justifier nos choix et nos calculs. Nous y avons explicité nos démarches et décrit en quoi notre réalisation est compatible avec le cahier des charges. Il contient les dimensions, des dessins et des précisions quant à nos choix de conception.

2 Principe de fonctionnement du mécanisme

2.1 Explication du principe de fonctionnement

2.1.1 Principe général du scanner dans le contexte de l'usinage par laser Femtoseconde

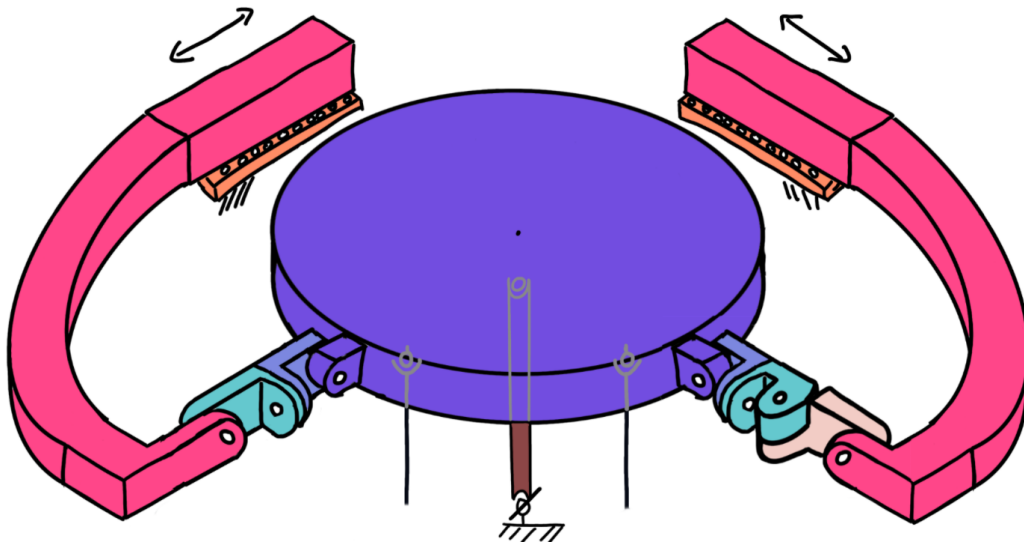
Ce projet s'inscrit dans le contexte de l'usinage par laser femtoseconde. L'usinage à échelle micrométrique est en plein développement, grâce à l'évolution des technologies optiques. En effet, il est possible de diriger un faisceau laser sur un miroir, pour le réfléchir sur un bloc de verre dans lequel on va pouvoir graver des motifs. Une solution serait de déplacer le bloc en gardant le laser fixe pour effectuer l'usinage. Cependant, cette solution n'est pas viable, le mouvement du bloc ne pouvant pas se faire à haute fréquence.

Pour pouvoir réaliser des mouvements précis, il est donc nécessaire que le balayage se fasse au niveau du laser. Ainsi on pourrait implémenter un miroir mobile qui va guider le faisceau du laser d'une manière précise sur le bloc du verre dans lequel on va graver les différents motifs. C'est d'ailleurs la motivation derrière le système SileX : assurer une fréquence de pivotement rapide pour justement usiner des motifs précis.

2.1.2 Principe du guidage du miroir à 2 DDL en rotation (cardan)

Nous nous sommes d'abord intéressés au cardan, c'est-à-dire au système qui va assurer les deux degrés en rotation du miroir. Le choix le plus intuitif consistait à loger le miroir dans un support, qui sera ensuite posé sur une tige. Cette tige bloquera toute translation selon l'axe z , et permettra d'avoir les deux degrés de rotation désirés.

Il reste ensuite à bloquer les translations selon x et y , et la rotation selon z . La tige est aussi à l'origine de mouvements parasites en translation selon x et y lors de la rotation du support qu'il faudra limiter. Nous avons envisagé de mettre tout simplement 3 tiges équatoriales dans le but de totalement bloquer les degrés de liberté restants. Ceci fonctionne à priori, mais n'élimine pas les parasites. Nous avons donc pensé au système suivant :

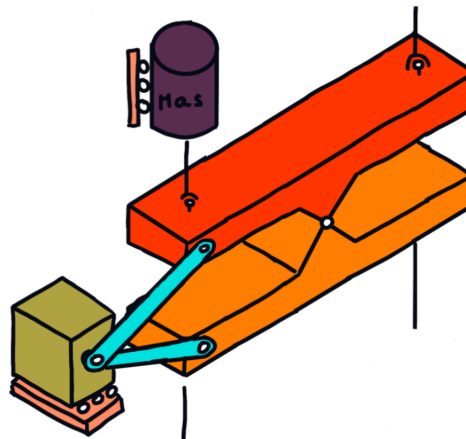


Les translations sont bien bloquées, et il n'y a plus de parasites latéraux. En effet, le mouvement de rotation du miroir va entraîner une translation du bloc rose (qui est guidé par une glissière). Cette translation absorbera le mouvement indésirable, gardant le centre du miroir fixe par rapport à l'axe z .

2.1.3 Principe de l'équilibrage dynamique du système

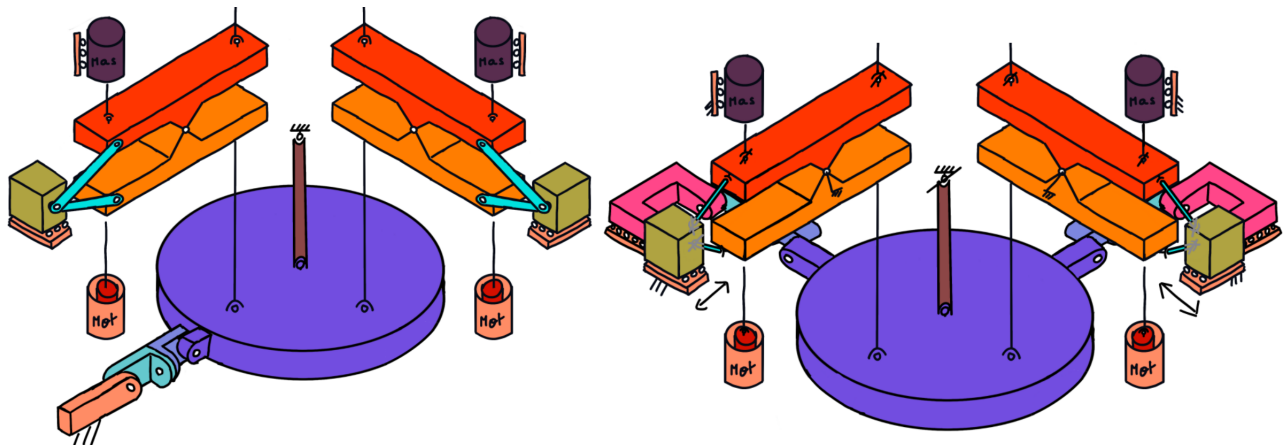
En ce qui concerne l'équilibrage dynamique, nous avons décidé d'intégrer un contre miroir qui sera guidé par un système d'inversion (système d'équilibrage face à face). Les actionneurs vont directement agir sur l'inverseur, dont le levier supérieur est connecté au miroir, et le levier inférieur au contre miroir, afin d'obtenir le mouvement opposé sur ce dernier. Le contre miroir a été conçu afin qu'il ait la même inertie et la même masse réduite que le miroir avec son support.

Pour l'implémentation de cet inverseur, nous avons choisi d'utiliser deux leviers reliés par un pivot. Une glissière reliée aux deux leviers va assurer le mouvement d'inversion, c'est-à-dire que lorsque l'actionneur va pousser le levier inférieur vers le haut, cette glissière va entraîner le levier supérieur vers le bas.



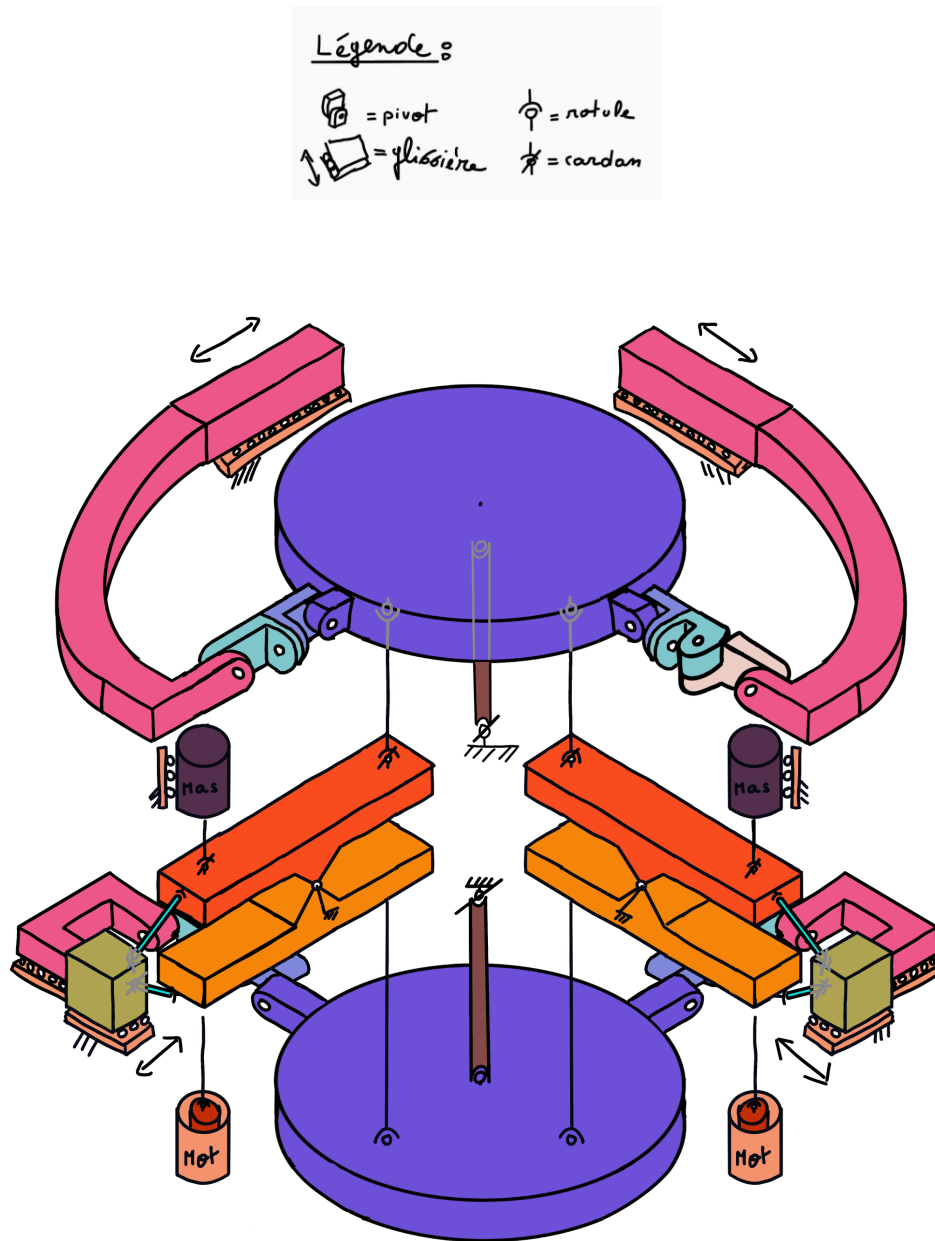
L'actionneur sera placé en dessous de ce mécanisme d'inversion, de même pour le contre miroir. Le support du miroir sera directement relié à cet inverseur via une tige.

Pour le guidage du contre miroir, nous avons initialement opté pour un système plus simple qui ne limiterait pas les mouvements parasites latéraux car ils n'impactent pas l'équilibrage dynamique. Nous avons ensuite réalisé qu'en optant pour ce cardan plus simple, nos "anti-parasites" (pièces en roses) qui translatent à chaque rotation du miroir ne seraient pas équilibrés. Nous avons alors choisi de réutiliser le même cardan que celui du support du miroir pour l'équilibrage dynamique afin d'avoir aussi les translations opposées des antiparasites au niveau du contre miroir. Ceci nous permet d'avoir un système plus symétrique et un équilibrage plus précis, mais aura cependant pour compromis d'augmenter la rigidité du mécanisme.



2.2 Schéma cinématique du mécanisme représenté avec des articulations idéales

Voici l'implémentation en cinématique idéale de l'ensemble du système :



Le cardan et l'inverseur sont reliés via des tiges minces. De même, l'actionneur va agir sur l'inverseur en passant par une tige. A l'opposé du miroir et de son support nous retrouvons le contre miroir, qui aura une inertie identique au bloc miroir+support.

2.3 Calcul de la mobilité selon la méthode de Grübler et discussion des éventuels hypersatismes

Pour l'analyse selon la méthode de Grübler, nous comptons $n = 36$ segments, $k = 50$ articulations, donc $b = k - n + 1 = 15$. On fait le calcul pour obtenir la mobilité :

$$M = \underbrace{14 \cdot 1}_{\text{pivot}} + \underbrace{8 \cdot 1}_{\text{glissière}} + \underbrace{14 \cdot 2}_{\text{cardan}} + \underbrace{14 \cdot 3}_{\text{rotule}} - 15 \cdot 6 = 2$$

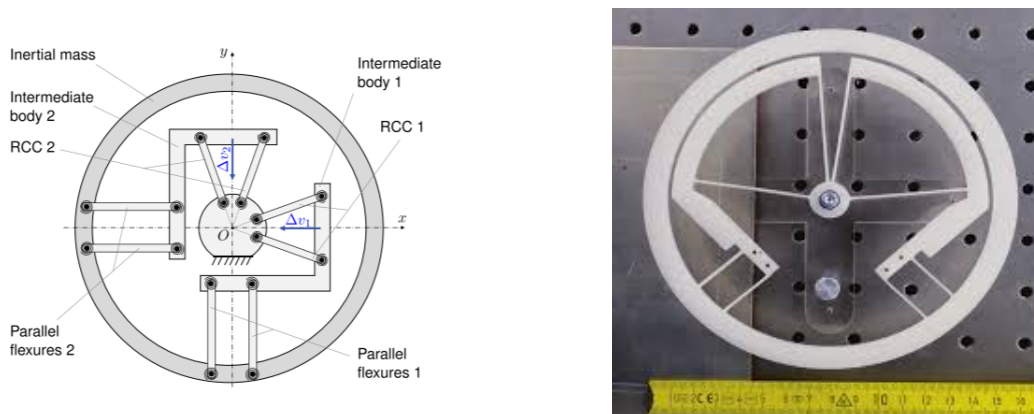
Finalement, $\text{DOH} = \text{DOF} - M = 0$. Nous avons bien 2 degrés de liberté et pas d'hyperstatisme.

2.4 Implémentation de la cinématique en guidages flexibles

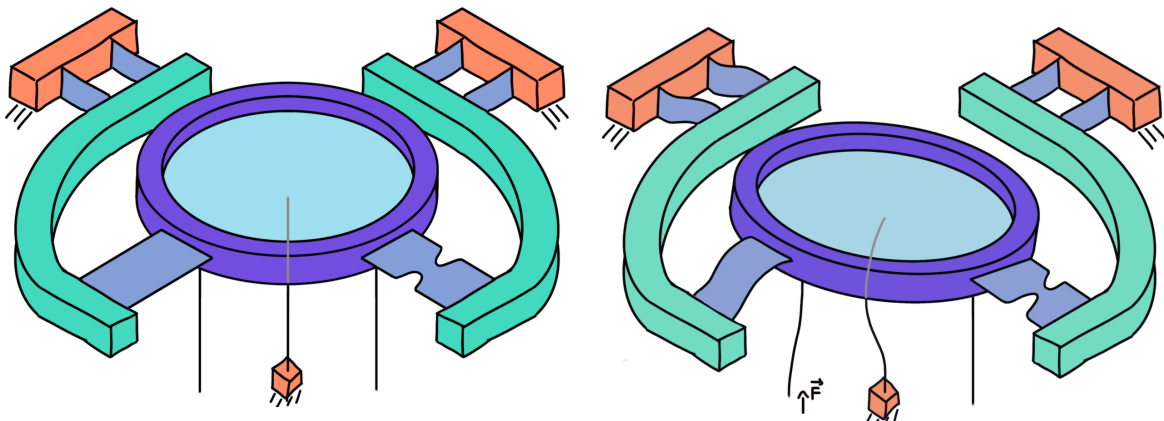
2.4.1 Le cardan

Nous avons commencé l'implémentation en guidages en regardant le miroir : ce dernier sera inséré dans un support de forme cylindrique, en dessous duquel se trouve une tige mince, attachée à la base, sur laquelle le miroir va pouvoir pivoter.

Cependant, le mécanisme de compensation de parasites est plus difficile à développer. Nous nous sommes inspirés d'un design de pivot co-RCC, développé par le Dr. Thalmann et d'autres chercheurs du Instant-Lab [1] :



Le design du Dr. Thalmann a été fait en gardant l'idée d'une oscillation dans le plan en tête. Cependant, l'aspect de récupération des parasites nous a particulièrement intéressé, et nous avons adapté cette idée à notre cardan pour aboutir à cet assemblage :

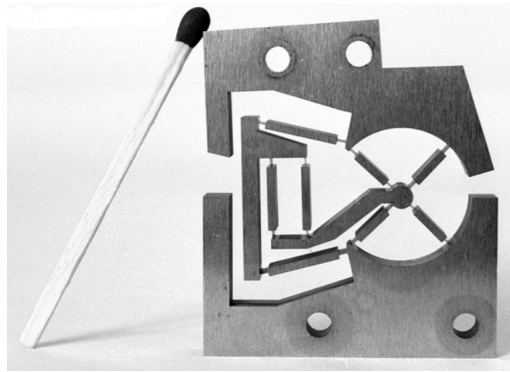


Le fonctionnement est tout à fait analogue à l'idée développée en cinématique idéale : la table à lames, ainsi que les 2 lames qui lient le support aux bras, bloquent la majorité des degrés de liberté du bras, et ne gardent qu'une seule translation possible. Ceci fait que, lors de la rotation du miroir, une des lames va cisailer et entraîner la translation du bras (anti parasite), car il n'y a pas d'autres possibilités de mouvements. Une translation du miroir impliquera un mouvement interdit, soit par les lames liées au support soit par le bras. Ceci va effectivement annuler les mouvements parasites latéraux, ce qui est très avantageux pour notre système.

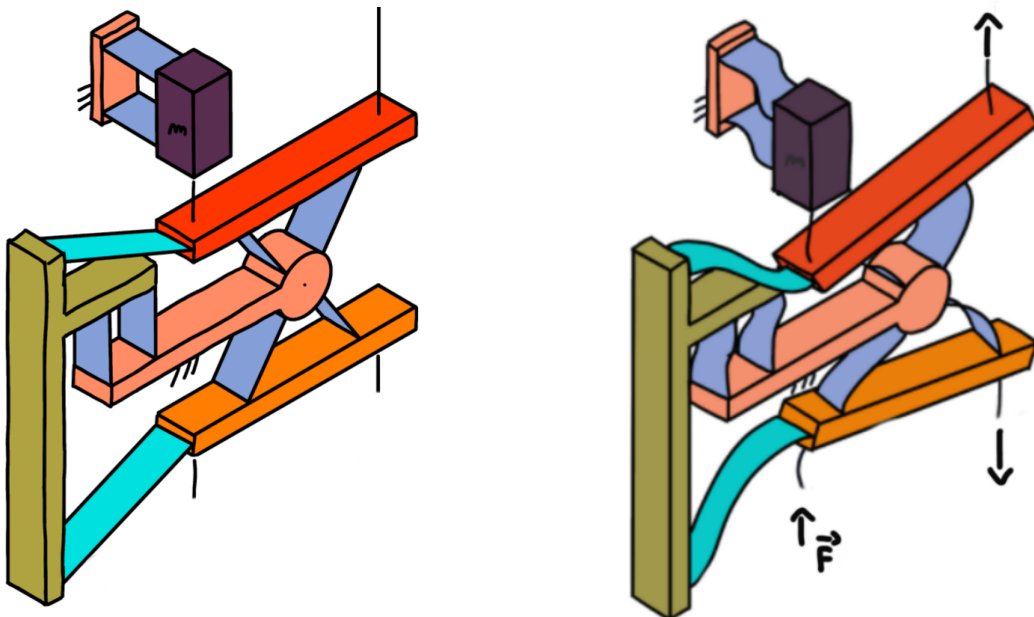
2.4.2 L'inverseur

L'inverseur est essentiellement composé de 2 parties : le pivot autour duquel les lames vont tourner, et le mécanisme qui va relier ces 2 lames et assurer leur mouvement opposé (l'équivalent du bloc sur la glissière dans le schéma en cinématique idéale).

Nous nous sommes inspirés d'un pivot développé par le professeur Henein [2] pour implémenter notre inverseur :



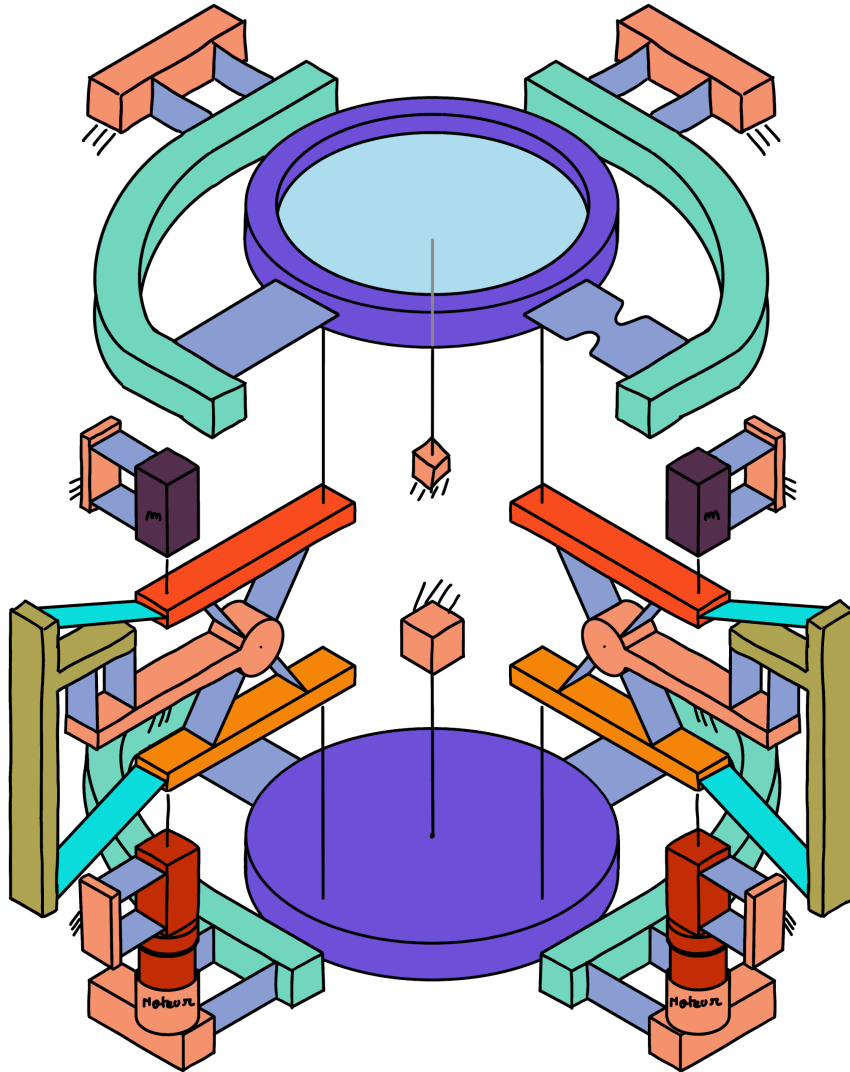
En effet, nous retrouvons 2 pivots RCC ayant le même centre de pivotement, collés à un système que nous avons utilisé pour créer "l'opposition de phase" entre les 2 lames :



Nous avons aussi mis des butées aux extrémités des leviers d'inversion, pour limiter leur course.

2.5 Mise en évidence des concepts originaux et explications spécifiques à la solution retenue

Voici l'implémentation de notre système en guidages flexibles :



Le cheminement pour aboutir à notre solution est un procédé tout à fait original, mais l'implémentation de nos idées en guidages flexibles s'est faite en s'inspirant de la littérature existante sur les guidages. Notamment, notre cardan et notre inverseur sont inspirés par les travaux de membres du Instant-Lab.

Nous avons préféré cette solution pour son équilibrage précis, et l'absence (presque) de mouvements parasites du miroir. En effet, notre choix de système d'équilibrage copie exactement les mouvements du miroir sur une contremasse, générant ainsi des forces et des moments opposés. De plus, le système anti parasite permet d'éliminer complètement les parasites latéraux du miroir, un énorme avantage comparé aux autres mécanismes développés lors du rendu intermédiaire.

En conclusion les atouts de notre système sont l'absence de parasites latéraux et l'équilibrage dynamique précis.

3 Dimensionnement du mécanisme

3.1 Mouvements parasites du miroir

La première instruction dans le cahier des charges impose un décalage maximal de $\Delta l_{max} = 0.5 \mu m$ du centre du miroir sur le plan vertical. Ce déplacement parasite est donné par :

$$\Delta l = \frac{\alpha^2 l}{15}$$

avec l la longueur de notre tige. On isole l et on injecte la valeur numérique de α_{max} . Ainsi :

$$l_{max} = \frac{15 \Delta l_{max}}{\alpha_{max}^2} \approx 1.1 \text{ cm}$$

On choisit une valeur de 1 cm pour notre tige.

En ce qui concerne les parasites latéraux, nous avons fait l'hypothèse que notre système d'anti parasite s'en occupait entièrement. Le seul risque de mouvement parasite est alors le mouvement vertical de la tige central : ce mouvement est conforme avec le cahier des charges, et la longueur de la tige a été déterminée en fonction de cela.

3.2 Contraintes mécaniques dans les articulations flexibles

3.2.1 Contrainte Admissible

Nous avons commencé par regarder la durée de vie du mécanisme pour obtenir une contrainte admissible σ_{adm} à ne pas dépasser.

Il fallait d'abord trouver le nombre de cycles total que doit subir le système. D'après le cahier des charges, la durée de vie doit être d'au moins 10 ans, à raison d'une utilisation de 8 heures par jour durant 200 jours par année. Ceci donne une durée de vie de :

$$T_{tot} = 200 \cdot 8 \cdot 10 = 16000 \text{ heures}$$

Le nombre de cycles est alors

$$N = T_{tot} \cdot f_{scan} = 5 \cdot 10^{10} \text{ cycles}$$

en ayant utilisé $f_{scan} = 860 \text{ Hz}$.

Ensuite, nous avons constaté que les courbes de Wöhler des aciers et des titanes se stabilisent toutes après avoir atteint la valeur $\sigma_D(10^7)$. Ceci veut dire qu'on peut bien approximer la contrainte à 10^{10} cycles par $\sigma_D(10^7)$. Pour le Titane 6Al-4V (c.f la partie 4 du rapport pour la justification de ce choix), $\sigma_D(10^7) = 500 \text{ MPa}$. Finalement, avec un facteur de sécurité qui vaut $S_e = 1.5$, nous avons :

$$\sigma_{adm} = \frac{\sigma_D(10^7)}{S_e} = 333 \text{ MPa}$$

Nous imposons cette valeur pour l'entièreté du système.

3.2.2 Tige Centrale

En ce qui concerne la tige centrale qui supporte le miroir, nous avons regardé le seuil de flambage ainsi que la course angulaire maximale pour avoir une idée du diamètre minimal de la tige. Pour le calcul du flambage, nous avons pris une longueur efficace qui vaut $L_{eff} = 0.5L$. La seule force prise en compte est le poids du miroir et de son support. Nous aboutissons à la formule :

$$d = \sqrt[4]{\frac{128mgL_{eff}^2}{\pi^3 E}}$$

Le calcul en se basant sur la course angulaire donne :

$$d_{max} = \frac{2l\sigma_{adm}}{E\alpha_{max}}$$

L'application numérique de ces formules nous donne un diamètre dans la plage [0.5, 2.1] mm, et nous avons donc choisi $d_{TC} = 0.5$ mm. Pour nous assister avec ce choix, nous avons écrit un programme Matlab qui prend toutes les dimensions de chaque mécanisme, qui calcule les courses admissibles et d'autres quantités importantes, et qui affiche des messages d'erreur lorsque certains seuils sont dépassés. La valeur $d_{TC} = 0.5$ mm correspond donc à une valeur pour laquelle nous rencontrons aucune incohérence.

3.2.3 Contraintes dans les autres articulations

Comme expliqué ci-dessus, nous avons un programme Matlab inclus en annexe de ce document qui nous a servi pour le dimensionnement. Pour chaque articulation et chaque bloc, nous imposons des dimensions et nous calculons ensuite les inerties, les rigidités, les courses et les contraintes. Ensuite, nous comparons ces valeurs avec les valeurs des courses admissibles et les contraintes admissibles, qu'on détermine aussi en fonction de la nature des articulations. Les formules pour les rigidités et les courses sont tirées des formulaires fournis par nos professeurs.

Voici un exemple de code Matlab pour les lames latérales (LL), celles qui lient le support du miroir aux bras anti parasite :

```

1      %Lame Latérale (LL)
2      %Géométrie
3      b_LL = 5e-3;
4      l_LL = 30e-3;
5      h_LL = 500e-6;
6
7      aspect_r_LL = l_LL/h_LL;
8      Ix_LL = h_LL*b_LL^3/12;
9      Iy_LL = b_LL*h_LL^3/12;
10
11     %Rigidité
12     K_z_LL = 12*E*Iy_LL/l_LL^3;
13     K_rx_LL = b_LL*h_LL^3*G/(3*l_LL);
14
15     %Limite
16     fadm_LL = sigma_adm*l_LL^2/(3*E*h_LL);
17     alpha_tors_adm_LL = tau_adm*l_LL/(h_LL*G);
18     tau_int_LL = m_rota*g/(b_LL*h_LL);
19

```



```

20 fmin_LL = r_support*sin(alpha_adm);
21
22 if fadm_LL <= fmin_LL
23     fprintf('->Problem LL: 1) Course non respectée : f_adm < f_max\n');
24 end
25 if alpha_tors_adm_LL <= alpha_adm
26     fprintf('->Problem LL: 2) Course non respectée : alpha_adm < alpha_adm\n');
27 end
28 if tau_int_LL >= tau_yield
29     fprintf('->Problem LL: 3) Rupture : tau_max > tau_yield\n');
30 end
31 if l_LL/h_LL > 60
32     fprintf('->Problem LL: 4) l/h = %d > 60\n', l_LL/h_LL);
33 end

```

Voici les valeurs de contraintes qu'on obtient pour ces lames ($f_{adm\ LL}$ et $f_{min\ LL}$ sont en mètres et $\alpha_{tors\ adm\ LL}$ est en radians, et correspondent à des courses, et $\tau_{int\ LL}$ une contrainte de cisaillement en Pa) :

 fadm_LL	0.0018	 alpha_tors...	0.2816
 fmin_LL	3.0714e-04	 tau_int_LL	4.3475e+04

Le code pour les autres articulations se trouve en annexe, et est structuré de la même manière : on calcule les dimensions relatives à l'articulation, on calcule les valeurs limites, on impose des dimensions et on vérifie si ces dimensions sont conformes aux valeurs limites. Ceci permet de regrouper la totalité des valeurs, et de facilement calculer les paramètres importants lors de la modification d'une seule dimension.

3.3 Débattement cinématique des articulations flexibles

3.3.1 Le cardan

On cherche d'abord à exprimer le débattement de la tige centrale du support. La tige subit un moment selon x ou y à chaque rotation du miroir. L'angle maximal supporté par la tige et lié à ce moment est, comme indiqué précédemment :

$$\alpha_M = \frac{2\sigma_{adm} l_{tige}}{E d_{tige}}$$

Sachant que l'angle de rotation maximal du miroir est de 1.5° , on aura $\alpha_M > 1.5$.

On cherche ensuite à exprimer les différents débattements de la lame latérale. Lors de la rotation du support du miroir selon une direction x ou y , une des lames latérales sera sollicitée en cisaillement, et l'autre en torsion. L'angle maximal en torsion correspond à $\alpha_{max} = 1.5^\circ$. Celui-ci doit donc être plus petit que la valeur admissible de la lame (L.136 Matlab) :

$$\alpha_{tors} = \frac{\tau_{adm} l_{LL}}{h_{LL} G}$$

Le déplacement vertical maximal en cisaillement est exprimé par :

$$f_{min,LL} = r_{support} \cdot \sin(\alpha_{max})$$

Ce déplacement doit donc être inférieur au déplacement accepté par la lame (L.133 Matlab), qui est exprimé par :

$$f_{cis} = \frac{\sigma_{adm} l_{LL}^2}{3Eh_{LL}}$$

Le mouvement vertical de la lame en cisaillement va provoquer un raccourcissement de sa longueur effective sur le plan horizontal exprimé par :

$$\lambda = \frac{3f_{min,LL}^2}{5L_{LL}}$$

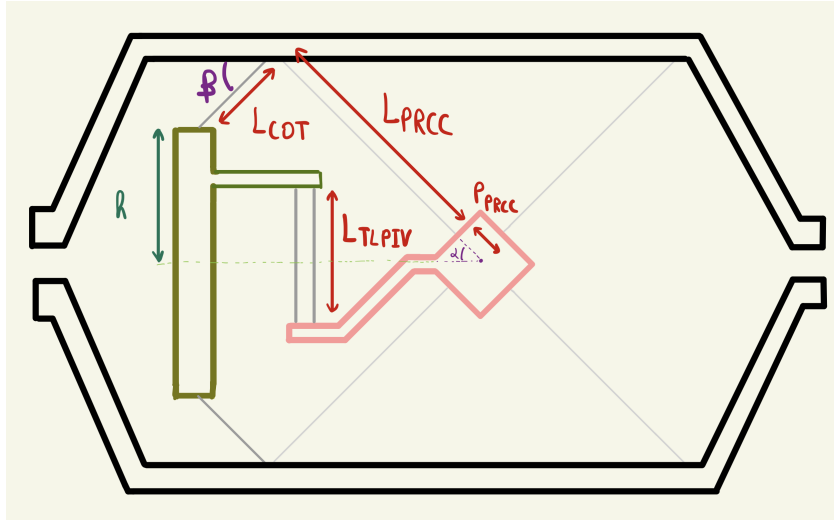
Ce mouvement sera absorbé par l'antiparasite et correspondra à la course minimale de la table à lames parallèles de l'anti parasite (TLAP). Il faudra donc que :

$$f_{adm,TLAP} = \frac{\sigma_{adm} \cdot l_{TLAP}^2}{3 \cdot E \cdot h_{TLAP}} > \frac{3f_{min,LL}^2}{5L_{LL}}$$

(cf L.165 Matlab)

3.3.2 L'inverseur

Les éléments flexibles présents dans l'inverseur sont les quatres lames composant les deux pivots RCC (PRCC), la table à lames parallèles (TLPIV) et les lames sur le côté (LCOT) :



On dimensionne les lames du pivot RCC en fonction de l'angle maximal que doit faire le pivot . On a donc (c.f L.260 Matlab) :

$$\theta_{adm} = \frac{\sigma_{adm} L_{prcc}}{E(2h_{prcc}l_{prcc}) + 3(h_{prcc}p_{prcc})} > \theta_{max}$$

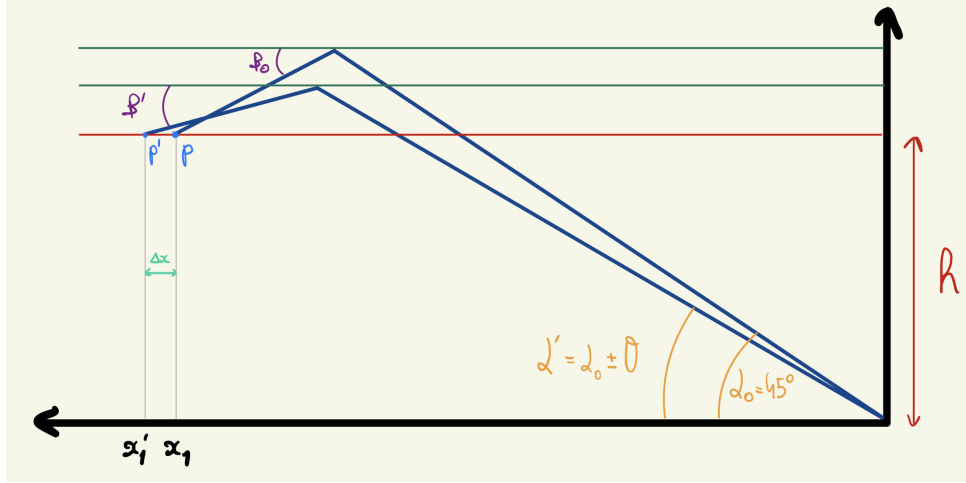
Ensuite, pour pouvoir dimensionner les lames sur le côté puis la table à lames, il faut trouver respectivement la variation de l'angle β , et le décalage horizontal de la pièce verte. En effet il faudra que (L.309 Matlab) :

$$\beta_M = \frac{2\sigma_{adm} L_{cot}}{Eh_{cot}} > \Delta\beta$$

et (L.336 Matlab) :

$$f_{adm,TLpiv} = \frac{\sigma_{adm} \cdot l_{TLpiv}^2}{3 \cdot E \cdot h_{TLpiv}} > \Delta x$$

Pour cela, on réalise un modèle géométrique simplifié, où l'on considère que la longueur de nos lames reste fixe :



Modèle simplifié de l'inverseur

On exprime la coordonnée x_1 par :

$$P = \begin{pmatrix} (L_{prcc} + p_{prcc}) \cos(\alpha) + L_{cot} \cos(\beta) \\ (L_{prcc} + p_{prcc}) \sin(\alpha) - L_{cot} \sin(\beta) \end{pmatrix}$$

où l'expression de β en fonction de h est donnée par :

$$\beta = \arcsin \left(\frac{(L_{prcc} + p_{prcc}) \sin(\alpha) - h}{l_{cot}} \right)$$

On fixe h , et on pose $\alpha = 45^\circ$ l'angle pour un pivot RCC. On retrouve donc β_{init} et P_{init} .

On pose ensuite $\alpha' = \alpha \pm \theta$ pour trouver β' :

$$\beta' = \arcsin \left(\frac{(L_{prcc} + p_{prcc}) \sin(\alpha \pm \theta) - h}{l_{cot}} \right)$$

D'où :

$$\Delta\beta = \beta' - \beta_{init}$$

et

$$\Delta x = x(P') - x(P_{init}) = (L_{prcc} + p_{prcc})(\cos(\alpha + \theta) - \cos(\alpha)) + L_{cot}(\cos(\beta') - \cos(\beta))$$

3.3.3 Tables à lames de l'actionneur (TLAC)

Nous avons fait varier la course de l'actionneur pour maximiser la fréquence et avons fini par la fixer à 1.8 mm. D'où (L.205 matlab) :

$$f_{min,TLAC} = \frac{\sigma_{adm} \cdot l_{TLAC}^2}{3 \cdot E \cdot h_{TLAC}} > \frac{\text{course de l'actionneur}}{2}$$

De plus, l'actionneur possède une masse d'équilibrage, positionnée au dessus des leviers d'inversion, qui possède une masse et une inertie identique. Sa course sera aussi guidée par la même table à lames parallèles.

3.4 Calcul des performances clés

3.4.1 Rigidité équivalente du guidage

La poussée d'une des tiges sur le miroir sollicite les éléments flexibles du guidage de la manière suivante :

- Une lame latérale en cisaillement où $K_{cis} = \frac{12EI_{LL}}{L_{LL}}$ et qui se déplace en translation d'une distance x_1
- L'autre lame latérale en torsion, avec $K_{tors} = \frac{b_{LL}h_{LL}^3G}{3L_{LL}}$ qui se tord d'un angle α égal à l'inclinaison du miroir
- Les tables à lames antiparasites en translation, avec $K_o = \frac{24EI_{TLap}}{L_{TLap}^3}$ qui translatent de $x_2 = \frac{3x_1^2}{5L_{LL}}$
- La tige centrale avec $K_{\alpha M} = \frac{2\sigma_{adm}L_{tige}}{Ed}$ et qui subit un angle égal à celui du miroir α

On suppose par l'approximation des petits angles que $x_1 = R \sin(\alpha) \approx R\alpha$ avec R la distance entre le centre du miroir et le point d'attache de l'actionneur.

D'où la somme des énergies élastiques du guidage :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}K_{guidage}x_1^2 &= \frac{1}{2}K_{cis}x_1^2 + \frac{1}{2}K_{tors}\alpha^2 + \frac{1}{2}K_{\alpha M}\alpha^2 + \frac{1}{2}K_o x_2^2 \\ &= \frac{1}{2}K_{cis}x_1^2 + \frac{1}{2}K_{tors}\left(\frac{x_1}{R}\right)^2 + \frac{1}{2}K_{\alpha M}\left(\frac{x_1}{R}\right)^2 + \frac{1}{2}K_o\left(\frac{3x_1^2}{5L_{LL}}\right)^2 \end{aligned}$$

On néglige le second ordre sur la table à lames parallèles ($x_1^4 \ll x_1^2$)

On retrouve donc (L.177 Matlab) :

$$K_{guidage} = K_{cis} + \frac{K_{tors} + K_{\alpha M}}{R^2}$$

3.4.2 Rigidité équivalente de l'inverseur

Nous utilisons les mêmes angles que le schéma simplifié de l'inverseur ci dessus.

On calcule les énergies potentielles :

$$\frac{1}{2}K_{eq,inv}\theta^2 = 2 \cdot \frac{1}{2}K_{\theta}\theta^2 + 2 \cdot \frac{1}{2}K_{\alpha M}\beta^2 + \frac{1}{2}K_{TLPRCC}x_2^2 \approx K_{\theta}\theta^2 + K_{\alpha M}\beta^2$$

Effectivement, $x_2 = \frac{3\Delta x^2}{5L}$ est un terme de second ordre, et nous faisons donc l'hypothèse que x_2^2 est négligeable.

Ensuite, nous faisons un développement limité d'ordre 1 de β autour de $\frac{\pi}{4}$, en fonction de α (c.f 3.3.2 : L'inverseur pour l'expression de β en fonction de α). Nous avons donc :

$$\beta = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{(L_{prcc} + p_{prcc})}{L_{cot} \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{h - \frac{L_{prcc} + p_{prcc}}{\sqrt{2}}}{L_{cot}}\right)^2}} \cdot \underbrace{\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)}_{\theta}$$

On injecte tout cela dans la formule pour $K_{eq,inv}$ pour finalement aboutir à (L369) :

$$K_{eq,inv} = 2K_{\theta} + \frac{(L_{prcc} + p_{prcc})^2}{L_{cot}^2 \cdot \left(1 - \left(\frac{h - \frac{L_{prcc} + p_{prcc}}{\sqrt{2}}}{L_{cot}}\right)^2\right)} \cdot K_{\alpha M}$$

3.4.3 Rigidité équivalente vue par chaque actionneur

Tout d'abord, pour des raisons de symétrie, nous faisons le calcul pour un seul actionneur. Voici un schéma simplifié de ce qu'on obtiens :

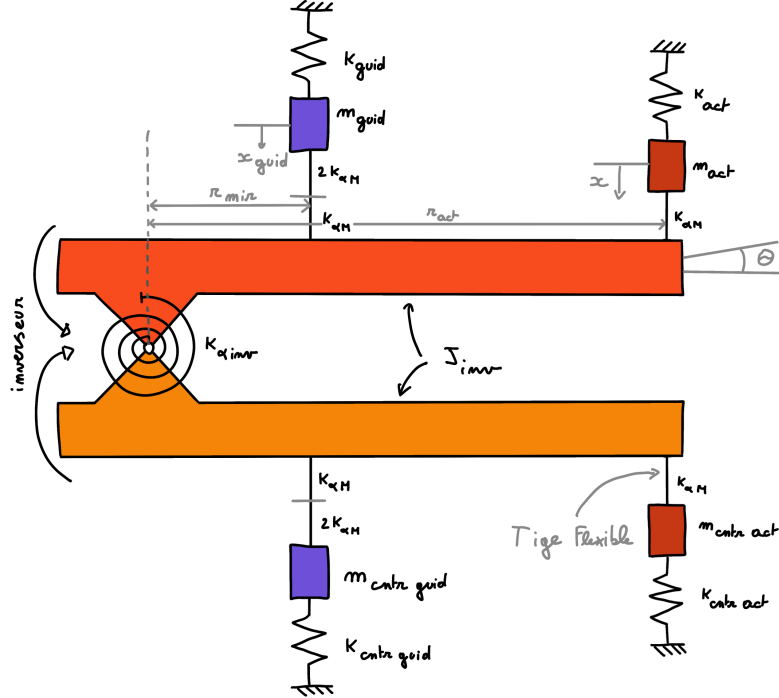


Schéma simplifié du système complet

On calcule l'énergie potentielle totale :

$$E_k = \frac{1}{2} K_{tot} x^2 = \frac{1}{2} K_{act} x^2 + \frac{1}{2} K_{\alpha M} \theta^2 + \frac{1}{2} K_{cntr act} x^2 + \frac{1}{2} K_{\alpha M} \theta^2 + \frac{1}{2} K_{\alpha inv} \theta^2 + 3 \cdot \frac{1}{2} K_{\alpha M} \theta^2 + 3 \cdot \frac{1}{2} K_{\alpha M} \theta^2$$

$$+ \frac{1}{2} K_{guid} x_{guid}^2 + \frac{1}{2} K_{cntr guid} x_{guid}^2$$

Avec $\theta = \frac{x}{r_{act}}$ et $x_{guid} = \theta \cdot r_{mir} = x \cdot \frac{r_{mir}}{r_{act}}$.

Finalement, nous retrouvons le ressort équivalent en remplaçant (L.374 Matlab) :

$$K_{tot} = K_{act} + K_{cntr act} + \frac{1}{r_{act}^2} \cdot (8K_{\alpha M} + K_{\alpha inv}) + \left(\frac{r_{mir}}{r_{act}} \right)^2 \cdot (K_{guid} + K_{cntr guid}) = 211 \cdot 10^3 \text{ N/m}$$

3.4.4 Masse réduite au niveau de chaque actionneur

Nous calculons l'énergie cinétique :

$$E_c = \frac{1}{2} m_{tot} \dot{x}^2 = \frac{1}{2} m_{act} \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_{cntr act} \dot{x}^2 + \frac{1}{2} J_{inv} \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m_{guid} \dot{x}_2^2 + \frac{1}{2} m_{cntr guid} \dot{x}_2^2$$

D'où la masse réduite sur l'actionneur (L.378 Matlab) :

$$m_{tot} = m_{act} + m_{cntr act} + \frac{1}{r_{act}^2} \cdot J_{inv} + \left(\frac{r_{mir}}{r_{act}} \right)^2 \cdot (m_{guid} + m_{cntr guid}) = 45.5 \text{ g}$$

3.4.5 Fréquence maximale de balayage de précision

Le cahier des charges impose un profil d'accélération sinusoïdal. Pour ce profil, on sait que l'accélération maximale est donnée par

$$\ddot{x}_{max} = 2\pi \frac{x_{max}}{T^2}$$

avec x_{max} la longueur totale du trajet et T la durée totale du trajet. Sachant que la fréquence vaut $f = \frac{1}{T}$, ceci implique que :

$$f_{max} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \frac{\ddot{x}_{max}}{x_{max}}}$$

Cette fréquence correspond à celle lors du balayage normal. Pour obtenir la fréquence maximale lors du balayage de précision $f_{p,max}$, on applique une règle de trois :

$$x_{prec} = \frac{x_{max} \cdot \alpha_{prec}}{\alpha_{max}}$$

Finalement, on retrouve (L387) :

$$f_{p,max} = \sqrt{\frac{\ddot{x}_{max}}{2\pi x_{prec}}} = 967 \text{ Hz}$$

3.4.6 Résolution angulaire du miroir

La résolution angulaire du miroir est telle que :

$$Res = \frac{\text{angle maximum du miroir}}{2^{15}} \cdot \frac{\text{course}_{capt \text{ max}}}{\text{course}_{capt}} = \frac{3.2^\circ}{2^{15}} \cdot \frac{1.8}{1.6} = 1.7 \mu\text{rad}$$

La valeur 3.2 est donnée en degrés, et les 15 bits de résolution du capteur sont imposés par le cahier des charges. Cette résolution de $1.7 \mu\text{rad}$ implique que nous avons 586708 bits alloués par radian.

3.4.7 Accélération angulaire maximale du miroir durant le balayage de précision

Lors du balayage de précision, l'accélération linéaire maximale du miroir est donnée par (L.384 Mat-lab)

$$a_{max \text{ prec}} = \frac{F_{max \text{ act}} - K_{tot} \cdot x_{max}}{m_{tot}} = 88.24 \text{ m/s}^2$$

avec K_{tot} et m_{tot} calculées précédemment, $F_{max \text{ act}}$ donnée par le cahier des charges et $x_{prec} = \frac{x_{max} \cdot \alpha_{prec}}{\alpha_{max}}$. Pour obtenir l'accélération angulaire, il suffit de diviser cette quantité par r_{act} (le même r_{act} que sur le schéma ci dessus), qui vaut 30 mm. Finalement, nous avons (L385) :

$$\ddot{\alpha}_{max \text{ prec}} = \frac{F_{max \text{ act}} - K_{tot} \cdot x_{max}}{m_{tot} \cdot r_{act}} = 2.94 \cdot 10^3 \text{ rad/s}^2$$

3.4.8 Jerk angulaire maximale du miroir durant le balayage de précision

Le jerk est obtenu en dérivant l'accélération :

$$\dot{a} = \frac{-K_{tot} \dot{x}}{m_{tot}}$$

Pour un profil d'accélération sinusoïdal, la vitesse maximale est donnée par $\frac{2x_0}{T}$ qui dans notre contexte vaut $2x_{prec}f_{max}$. On injecte cela dans la formule du jerk pour obtenir (L389) :

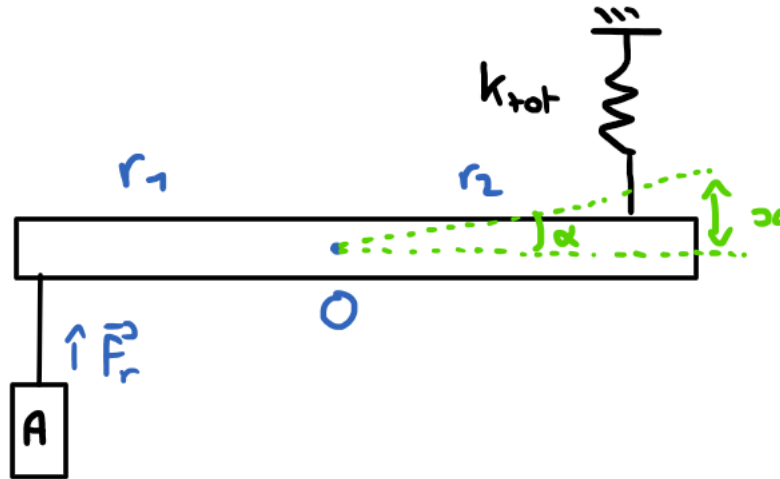
$$\dot{a}_{max} = \frac{-K_{tot} \cdot 2x_{prec}f_{max}}{m_{tot}} = -6.72 \cdot 10^4 \text{ m/s}^3$$

De la même manière, le jerk angulaire est déterminé en divisant par r_1 (L390) :

$$\ddot{\alpha}_{max} = \frac{-K_{tot} \cdot 2x_{prec}f_{max}}{m_{tot} \cdot r_{act}} = -2.24 \cdot 10^6 \text{ rad/s}^3$$

3.4.9 Force réduite au niveau de chaque actionneur

Nous utilisons la rigidité équivalente déjà calculée K_{tot} pour exprimer le système sous forme simplifiée :



On constate que $x = r_2 \sin(\alpha) \approx \alpha r_2$. On fait ensuite une somme de moments :

$$\sum M_O = 0 \implies F_r \cdot r_1 = K_{tot} \alpha r_2 = K_{tot} \cdot x$$

Pour $x = x_{max}$, on obtiens :

$$F_r = \frac{K_{tot} \cdot x_{max}}{r_1} = 16.48 \text{ N}$$

4 Construction

4.1 Argumentation des choix de construction

Ce système étant à base de guidages flexibles, il faut utiliser des techniques de construction et d'usinage plus précises que celles utilisées habituellement. C'est pour cela que nous avons choisi d'usiner notre système en utilisant l'électroérosion à fil. Nous avons donc divisé notre mécanisme en blocs usinables, que nous assembleront avec du serrage ou de la colle. Ce choix possède un excellent avantage : les différents blocs sont denués d'hyperstatismes. De plus, ceci nous permettra de se soucier uniquement de l'assemblage des tiges et des blocs entre eux.

De plus, nous allons outrepasser la limite $\frac{l}{h} \leq 60$ recommandée pour l'usinage à électroérosion. Cette étape est nécessaire pour diminuer les rigidités de notre système. Par conséquent, nous allons faire des ponts sur les lames pour lesquelles cet aspect ratio n'est pas respecté, c'est-à-dire les lames de l'inverseur.

En ce qui concerne le capteur de position, il sera installé au dessus de la masse d'équilibrage de l'inverseur. Nous captons la position des leviers d'inversion qui correspond exactement au déplacement du miroir. De plus, cet emplacement n'affecte pas l'encombrement.

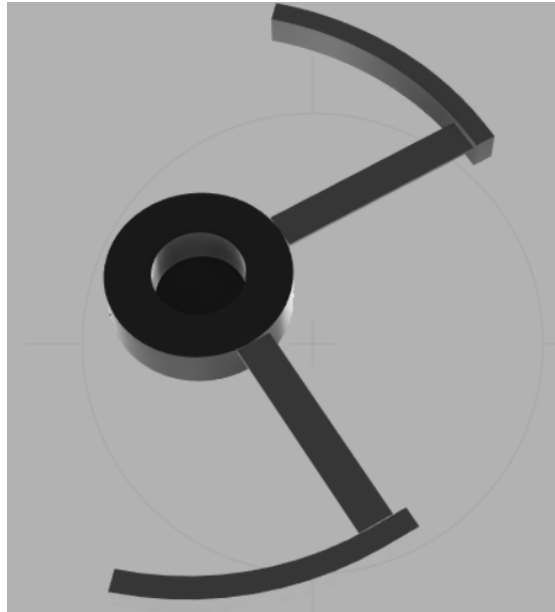
Enfin, avant de regarder les blocs que nous avons usinés, les tables à lames des actionneurs ne seront pas réalisés par nous, mais plutôt achetées chez des fournisseurs. En effet, étant donné que leur longueur est beaucoup plus élevée que leur épaisseur, cela les rends usinables en utilisant des techniques standards. De plus, ceci va aussi réduire les coûts de construction.

Tout d'abord, les tiges seront achetées chez un fournisseur de ressorts :



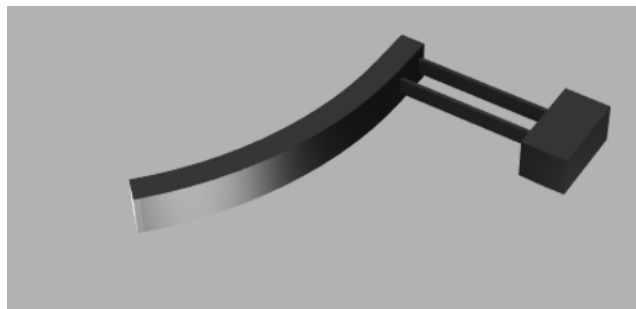
En effet, les fournisseurs de ressorts vont d'abord recevoir des tiges droites avant de les enrouler. Nous pouvons directement les contacter avant ce processus pour récupérer des tiges droites ayant le diamètre souhaité. Un exemple d'un tel fournisseur est "Les Ressorts du Léman" [3]. En outre, pour l'assemblage, nous faisons des fraisages dans les pièces et nous collons les tiges dedans.

Ensuite, nous usinons le support de miroir et les deux lames, ainsi qu'une partie du bras de l'anti parasite en un seul bloc, comme ceci :



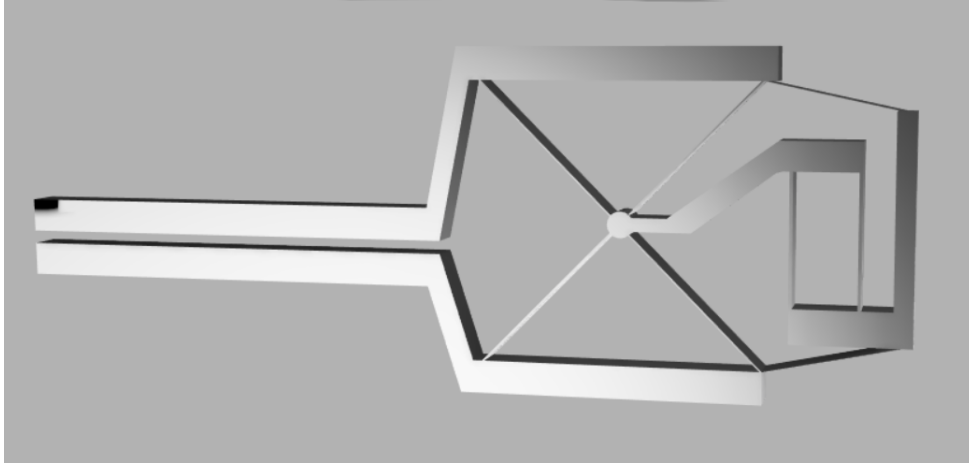
Le miroir est inséré puis collé dans le support. On n'utilise pas de serrage ici pour éviter toute contrainte en plus sur le miroir, qui peuvent avoir des effets optiques indésirables.

La deuxième moitié des bras de l'anti parasite, ainsi que la glissière (table à lames parallèles) sont usinées en un seul bloc :

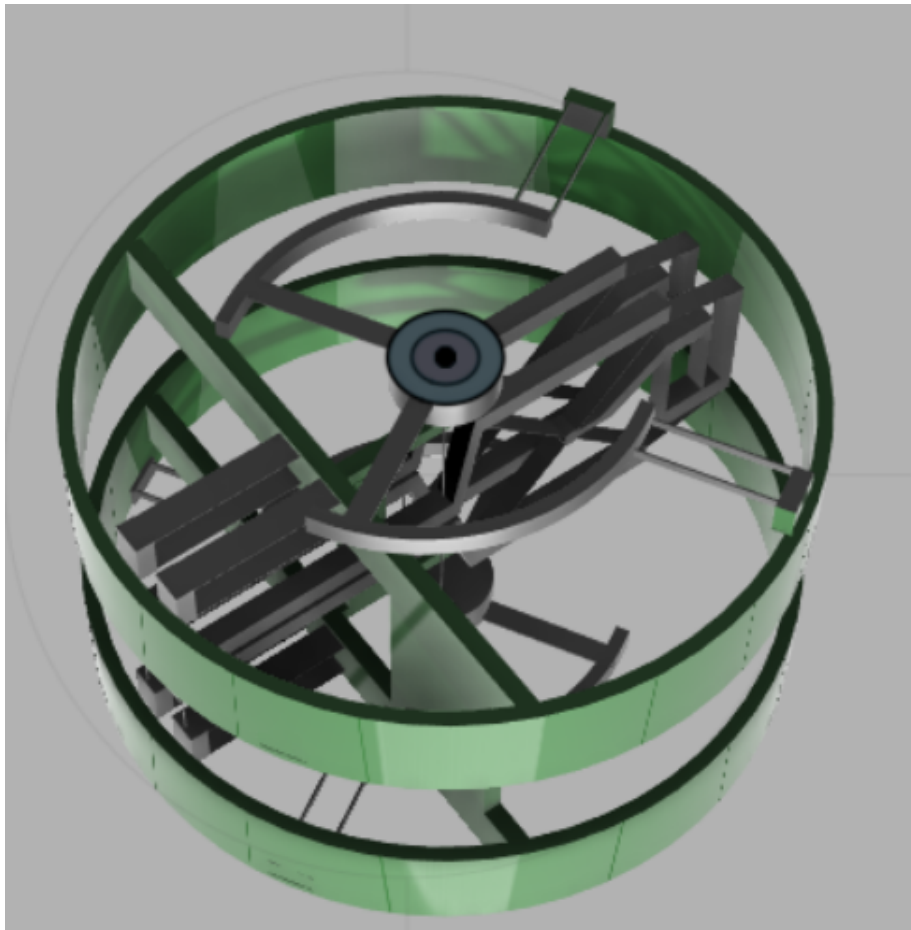


En effet, ce choix a été fait pour faciliter l'assemblage. Il est plus facile de "coller" les bras des anti parasite que d'assurer un bon assemblage des lames, qui sont des pièces délicates à manipuler. Le choix le plus raisonnable est de s'assurer que les lames sont usinées en un bloc. Les bras des anti parasites seront attachés avec des vis et des goupilles.

Finalement, le mécanisme d'inversion sera aussi usiné en un seul bloc. Ce mécanisme étant semblable à un mécanisme 2D, l'usinage en électroérosion à fil ne posera pas problème :



La réalisation du système sur CAO (Fusion 360) nous a permis d'avoir une bonne vue globale des résultats de nos efforts, et d'identifier les problèmes vis à vis de l'encombrement du mécanisme. C'est d'ailleurs pourquoi (et pour des raisons d'usinage aussi) les pièces réalisées sur CAO diffèrent des concepts que nous avons dessiné à la main. Finalement, voici à quoi ressemble notre système complet (nous avons inclus plus de photos en annexe) :



4.2 Argumentation des choix de matériaux

Pour le choix du matériau, nous avons souhaité privilégier des métaux résistants (module de Young élevé), endurants ($\sigma_N > 300$ MPa), et ayant un coefficient de dilatation thermique de l'ordre de 10^{-5} .

Ainsi, les aciers nous ont d'abord paru optimaux. Leur courbe de Wöhler forme en effet un plateau à partir de 10^7 cycles. L'acier Böhler K190 a d'abord été retenu, son module de Young est de 196 GPa.

Cependant, les calculs de rigidités nous donnaient des valeurs beaucoup trop élevées. Une résistance aussi grande n'est pas forcément nécessaire. C'est pour cela que nous avons finalement choisi le titane 6Al-4V, ayant un module de Young de 114 GPa plus faible que l'acier Böhler et un rapport $\frac{\sigma}{E}$ supérieur à ce dernier, ce qui nous permet d'atteindre les courses et les rigidités souhaitées. De plus, comme pour les aciers, la courbe de Wöhler des titanes forme aussi un plateau à partir de 10^7 cycles, ce qui fait que les mêmes hypothèses de calculs de cycles peuvent être gardées.

5 Conclusion

Comme indiqué et justifié dans notre rapport, le cahier des charges a été intégralement respecté. Tous les points énoncés ont été couverts.

Cependant, le fait de négliger les termes de second ordre lors de nos calculs sur l'inverseur a peut-être induit de légères erreurs.

Le concept de sarus a donné satisfaction dans l'ensemble, même si la tige centrale induit nécessairement un mouvement parasite selon l'axe z . Nous avons minimisé ce mouvement parasite mais, si nous avions dû refaire ce projet, nous aurions cherché à substituer cette tige afin de supprimer tout parasitisme, dans un souci d'optimisation. Nous aurions pu passer plus de temps à maximiser la fréquence du balayage de précision, en jouant sur le dimensionnement notamment. Nous aurions aussi sûrement développé un code pour l'optimiser automatiquement.

Le travail de groupe a, de son côté, été une réelle réussite, avec des éléments impliqués et motivés, en plus d'être complémentaires.

Dans l'ensemble, ce projet nous semble être abouti, même s'il reste, comme toujours, quelques points d'amélioration. Il nous aura permis de nous familiariser avec les guidages flexibles et de mettre en oeuvre nos acquis théoriques.

6 Annexe

6.1 Références

[1] E. Thalmann, M. H. Kahrobaian, I. Vardi, S. Henein , 2019, "Flexure Pivot Oscillator With Intrinsically Tuned Isochronism", Journal of Mechanical Design

[2] S.Henein et al. (1998), Pivot flexible à grande course angulaire et à rigidité élevée, European Patent N°98123953.6, Holder : Sysmelec SA

[3] <https://www.ressortsduleman.ch/catalogue/ressorts>

6.2 Code Matlab

Nous avons utilisé Matlab pour nous aider à réaliser le dimensionnement. Voici l'intégralité du code que nous avons écrit :

```

1      % === Constantes ===
2
3      %cinématique
4      alpha_max = 1.5 *pi/180; %course angulaire demandée
5      alpha_adm = 1.6 *pi/180; %course angulaire admissible
6      alpha_prec = 0.03 *pi/180;
7      parasite_max = 0.5e-6;
8
9      %miroir
10     d_miroir = 12.7e-3;
11     h_miroir = 6.4e-3;
12     m_miroir = 2e-3; %masse du miroir = 2g
13     J_miroir = m_miroir*d_miroir^2/16+m_miroir*h_miroir^2/12 ...
14         +m_miroir*h_miroir^2/4;
15
16     %actionneur
17     F_max_act = 5.6;
18     m_act = 7e-3;
19     cours_act = 1.6e-3;
20
21     %capteur
22     cours_capt = 1.6e-3;
23
24     g = 9.81;
25     N = 5e10; %nbr de cycles
26
27     % === Matériau choisi, sigma admissible, safety factor ===
28     E = 114e9; %Pa, titane
29     G = 41e9;
30     sigma_yield = 830e6; % Limite élastique
31     tau_yield = sigma_yield/2;
32     sigma_D = 500e6; %sigma fatigue a 10^7 cycles, la courbe des titanes stagne -> ok for our M
33
34     rho = 4450; %kg/m^3, masse volumique titane
35
36     Se = 1.5; %safety factor, plage Sr dans [1.2, 1.5]
37     sigma_adm = sigma_D / Se;
38     tau_adm = sigma_adm /(sqrt(3));
39
40     % === Variables globales ===
41     %support miroir
42     r_support = 11e-3;
43     d_support = r_support*2;
44     h_support = 7.5e-3;
45
46     V_miroir = pi * (d_miroir/2)^2 * h_miroir;

```

```

47 V_support = pi * (d_support/2)^2 * h_support - V_miroir;
48 m_support = V_support * rho; %en kg
49
50 J_support = m_support*d_support^2/16+m_support*h_support^2/12 ...
51           - m_support*d_miroir^2/16+m_support*h_miroir^2/12+m_support*h_support^2/4;
52
53 m_rota = m_miroir + m_support; %masse totale
54
55 %distance des éléments sur le levier d'inversion
56 r_mir = 30e-3;
57 r_T_sup = 9e-3;
58
59 if r_T_sup>r_support
60     fprintf('->Problem : r_T_sup = %d > r_support = %e\n',r_T_sup,r_support);
61 end
62
63 r_act = cours_act*r_mir/(2*r_T_sup*alpha_adm);
64 r_capt = cours_capt*r_mir/(2*r_T_sup*alpha_adm);
65
66 theta_levier_max = r_T_sup*alpha_adm/r_mir;
67
68
69
70     % === Guidage ===
71     %Tige centrale (TC)
72     %Géométrie
73     l_TC = 1e-2;
74     d_TC = 500e-6;
75
76     %Limite
77     l_eff_TC = l_TC / 2;
78     I_TC = (pi * (d_TC^4)) / 64;
79     A_TC = pi * (d_TC^2) / 4;
80     r_square_TC = I_TC / A_TC;
81     F_crit_TC = (pi^2 * E * I_TC) / (l_eff_TC^2);
82     F_res_TC = (2 * E * I_TC * alpha_adm)/(l_eff_TC * d_support);
83     F_res_mg_TC = F_res_TC + m_rota*g;
84
85     sec_TC = 1/ cos(sqrt((2*F_res_mg_TC)/(E*A_TC))* (l_TC /(2* sqrt(r_square_TC))));
86     coeff_TC = (d_support * d_TC) / (4 * r_square_TC) ;
87     sigma_max_TC = abs((F_res_mg_TC / A_TC) * (1 + coeff_TC * sec_TC)) ;
88
89     d_max_TC = (2 * sigma_adm * l_TC)/(E * alpha_adm); %diametre max calculé en fonction de la
90     parasite_max_TC = alpha_max^2*l_TC/15;
91
92     %Rigidités
93     Kz_TC = (E * pi * d_TC^2)/(4 * l_TC); %traction
94     Krz_TC = (G * pi * d_TC^4)/(32 * l_TC); %torsion
95     Kx_y_TC = (E * d_TC^4)/(4 * l_TC^3); %flexion simple
96     Krx_ry_TC = (E * d_TC^4)/(12 * l_TC); %flexion pure

```

```

97
98 if F_res_mg_TC >= F_crit_TC
99     fprintf('->Problem TC: 1) Flambage\n');
100 end
101 if d_TC >= d_max_TC
102     fprintf('->Problem TC: 2) Course non repectée : d > d_max = %d \n', d_max_TC);
103 end
104 if l_TC/d_TC > 60
105     fprintf('->Problem TC: 3) l/d = %d > 60\n', l_TC/d_TC);
106 end
107 if parasite_max_TC >= parasite_max
108     fprintf('->Problem TC: 4) Parasite trop grand : %d \n', parasite_max_TC);
109 end
110
111
112     %Lame Latérale (LL)
113     %Géométrie
114     b_LL = 5e-3;
115     l_LL = 30e-3;
116     h_LL = 500e-6;
117
118     aspect_r_LL = l_LL/h_LL;
119     Ix_LL = h_LL*b_LL^3/12;
120     Iy_LL = b_LL*h_LL^3/12;
121
122     %Rigidité
123     K_z_LL = 12*E*Iy_LL/l_LL^3;
124     K_rx_LL = b_LL*h_LL^3*G/(3*l_LL);
125
126     %Limite
127     fadm_LL = sigma_adm*l_LL^2/(3*E*h_LL);
128     alpha_tors_adm_LL = tau_adm*l_LL/(h_LL*G);
129     tau_int_LL = m_rota*g/(b_LL*h_LL);
130
131     fmin_LL = r_support*sin(alpha_adm);
132
133     if fadm_LL <= fmin_LL
134         fprintf('->Problem LL: 1) Course non repecter : f_adm < f_max\n');
135     end
136     if alpha_tors_adm_LL <= alpha_adm
137         fprintf('->Problem LL: 2) Course non repecter : alpha_adm < alpha_adm\n');
138     end
139     if tau_int_LL >= tau_yield
140         fprintf('->Problem LL: 3) Rupture : tau_max > tau_yield\n');
141     end
142     if l_LL/h_LL > 60
143         fprintf('->Problem LL: 4) l/h = %d > 60\n', l_LL/h_LL);
144     end
145
146

```

```

147     %Table à lames anti parasite (TLAP).
148 %Géométrie
149 b_TLAP = 5e-3;
150 h_TLAP = 500e-6;
151 l_TLAP = 20e-3;
152
153 %Contrainte
154 Nmin_TLAP = 0.6;
155 fmin_TLAP = 3*fmin_LL^2/(5*l_LL);
156
157 %Caractéristiques
158 KO_TLAP = 2*E*b_TLAP*h_TLAP^3/l_TLAP^3;
159
160 fadm_TLAP = sigma_adm*l_TLAP^2/(3*E*h_TLAP);
161 Nc_TLAP = 2*pi^2*E*b_TLAP*h_TLAP^3/(3*l_TLAP^2);
162 aspect_r_TLAP = l_TLAP/h_TLAP;
163
164 %Limite
165 if fadm_TLAP <= fmin_TLAP
166     fprintf('->Problem TLAP: 1) fadm < fmin\n');
167 end
168 if Nc_TLAP <= Nmin_TLAP
169     fprintf('->Problem TLAP: 2) Nc < Nmin\n');
170 end
171 if aspect_r_TLAP >= 60
172     fprintf('->Problem TLAP: 3) l/h = %d > 60\n', aspect_r_TLAP);
173 end
174
175
176
177     %calcul de k_eq guidage et contre miroir
178 K_guid = K_z_LL + (K_rx_LL + K_rx_ry_TC)/r_T_sup;
179 m_red_guidage = (J_support+J_miroir)/r_T_sup^2;
180
181
182
183     % === Actionneurs ===
184     %Table à lames Actionneur/contremasse (TLAC).
185 %Géométrie
186 b_TPAC = 7e-3;
187 h_TLAC = 200e-6;
188 l_TLAC = 35e-3;
189
190 %Contrainte
191 Nmin_TLAC = m_act;
192 fmin_TLAC = cours_act/2;
193 lambda_adm_TLAC = 0.3e-3;
194
195 %Caractéristiques
196 KO_TLAC = 2*E*b_TPAC*h_TLAC^3/l_TLAC^3;

```



```

197
198 fadm_TLAC = sigma_adm*l_TLAC^2/(3*E*h_TLAC);
199 Nc_TLAC = 2*pi^2*E*b_TPAC*h_TLAC^3/(3*l_TLAC^2);
200 aspect_r_TLAC = l_TLAC/h_TLAC;
201
202 lambda_max_TLAC = 3*fmin_TLAC^2/(5*l_TLAC);
203
204 %Limite
205 if fadm_TLAC <= fmin_TLAC
206     fprintf('->Problem TLAC: 1) fadm = %d < fmin\n',fadm_TLAC);
207 end
208 if Nc_TLAC <= Nmin_TLAC
209     fprintf('->Problem TLAC: 2) Nc < Nmin\n');
210 end
211 if aspect_r_TLAC >= 60
212     fprintf('->Problem TLAC: 3) l/h = %d > 60\n', aspect_r_TLAC);
213 end
214
215 if lambda_adm_TLAC <= lambda_max_TLAC
216     fprintf('->Problem TLAC: 4) trop de parasite : labda_adm <= labda_max\n');
217 end
218
219
220 %Tige latérale actionneur
221 %paramètres
222 d_TL = 400e-6; %diametre tige latérale
223 l_TL = 15e-3; %rayon tige latérale
224
225 SF=2;
226
227 %vérifications obligatoires
228
229 l_eff_TL = l_TL / 2;
230 I_TL = (pi * (d_TL^4)) / 64;
231 A_TL = pi * (d_TL^2) / 4;
232 F_crit_TL = (pi^2 * E * I_TL) / (l_eff_TL^2);
233
234 alpha_M_TL = (2* sigma_adm * l_TL) / (E * d_TL); %juste vérifier que c'est pas trop grand
235
236 if (F_max_act + m_act*g)*SF >= F_crit_TL
237     fprintf('TL (tige latérale actionneur) : risque de flambage \n') ;
238 end
239 if alpha_M_TL <= theta_levier_max
240     fprintf('TL (tige latérale actionneur) : alpha_adm < alpha_min \n');
241 end
242
243 %calculs des rigidités
244 K_alpha_M_act = E* I_TL / l_TL; %à minimiser
245 F_traction_TL = (E * pi * d_TL^2) / (4* l_TL); %à maximiser
246

```

```

247
248
249     % === Inverseur ===
250     %Pivot RCC
251     %géométrie
252     l_PRCC = 30e-3;
253     b_PRCC = 5e-3;
254     h_PRCC = 350e-6;
255     p_PRCC = 2e-3;
256
257     Theta_adm_PRCC = (sigma_adm*l_PRCC^2)/(E*(2*h_PRCC*l_PRCC + 3*h_PRCC*p_PRCC)); %Doit être
258     aspect_r_PRCC = l_PRCC/h_PRCC ;
259
260     if Theta_adm_PRCC < theta_levier_max
261         fprintf('->Problem PRCC: 1) Alpha_adm = %d < 2°\n',...
262             rad2deg(Theta_adm_PRCC))
263     end
264     if aspect_r_PRCC >= 60
265         fprintf('->Problem PRCC: 2) l/h = %d > 60\n', aspect_r_PRCC)
266     end
267
268     %Rigidité
269     I_PRCC = b_PRCC*h_PRCC^3/12;
270     K_PRCC = 8*E*I_PRCC*(l_PRCC^2+3*p_PRCC*l_PRCC+3*p_PRCC)/(l_PRCC^3);
271
272
273     %Course angulaire des lames d'équilibrage:
274     b_COT = b_PRCC ;
275     h_COT = 400e-6 ;
276     l_COT = 20e-3 ;
277     h = 17e-3;
278     gamma0_COT = 45 * pi/180;
279
280     beta0_COT = -asin((-l_PRCC + p_PRCC)*sin(gamma0_COT) +h)/l_COT);
281
282     delta_beta_COT =max([...
283         abs( asin(((l_PRCC + p_PRCC)*sin(gamma0_COT+theta_levier_max)-h)/l_COT)-beta0_COT),...
284         abs( asin(((l_PRCC + p_PRCC)*sin(gamma0_COT-theta_levier_max)-h)/l_COT)-beta0_COT) ]]);
285
286     x0_COT = (l_PRCC + p_PRCC)*cos(gamma0_COT)+...
287         l_COT*sqrt(1-(h-(l_PRCC + p_PRCC)*sin(gamma0_COT))^2/l_COT^2);
288
289     delta_x_COT = max([...
290         abs((l_PRCC + p_PRCC)*cos(gamma0_COT+theta_levier_max)+...
291             l_COT*sqrt(1-(h-(l_PRCC + p_PRCC)*sin(gamma0_COT+theta_levier_max))^2/l_COT^2)-...
292             x0_COT),...
293         abs((l_PRCC + p_PRCC)*cos(gamma0_COT-theta_levier_max)+...
294             l_COT*sqrt(1-(h-(l_PRCC + p_PRCC)*sin(gamma0_COT-theta_levier_max))^2/l_COT^2)-...
295             - x0_COT)]);
296

```

```

297
298
299 % Conditions sur les lames d'équilibrage :
300 beta_adm = rad2deg((2*sigma_adm*l_COT)/(E*h_COT));
301 aspect_r_COT = l_COT/h_COT ;
302
303 I_COT = b_COT*h_COT^3/12;
304 F_crit_COT = 4*E*I_COT*pi^2/l_COT^2;
305
306 F_max_COT = F_max_act;
307
308
309 if beta_adm < delta_beta_COT
310     fprintf('->Problem COT: 1) beta_adm < beta\n');
311 end
312 if aspect_r_COT >= 60
313     fprintf('->Problem COT: 2) l/h = %d > 60\n', aspect_r_COT);
314 end
315 if F_crit_COT <= F_max_COT
316     fprintf('->Problem COT: 3) F_crit <= F_max \n');
317 end
318
319
320 %Table à lames pivot(TLPIV).
321 %Géométrie
322 b_TLPIV = b_PRCC;
323 h_TLPIV = 500e-6;
324 l_TLPIV = 25e-3;
325
326 %Contrainte
327 Nmin_TLPIV = 0.2;
328 fmin_TLPIV = delta_x_COT; %Course
329
330 %Caractéristiques
331 fadm_TLPIV = sigma_adm*l_TLPIV^2/(3*E*h_TLPIV);
332 Nc_TLPIV = 2*pi^2*E*b_TLPIV*h_TLPIV^3/(3*l_TLPIV^2);
333 aspect_r_TLPIV = l_TLPIV/h_TLPIV;
334
335 %Limite
336 if fadm_TLPIV <= fmin_TLPIV
337     fprintf('->Problem TLPIV: 1) fadm < fmin\n');
338 end
339 if Nc_TLPIV <= Nmin_TLPIV
340     fprintf('->Problem TLPIV: 2) Nc < Nmin\n');
341 end
342 if aspect_r_TLPIV >= 60
343     fprintf('->Problem TLPIV: 3) l/h = %d > 60\n', aspect_r_TLPIV);
344 end
345
346

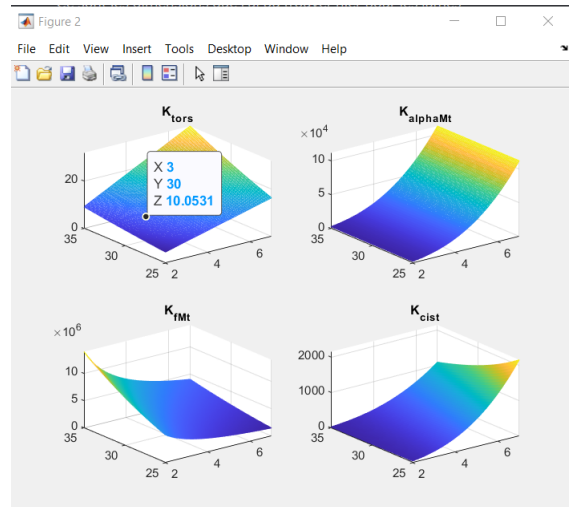
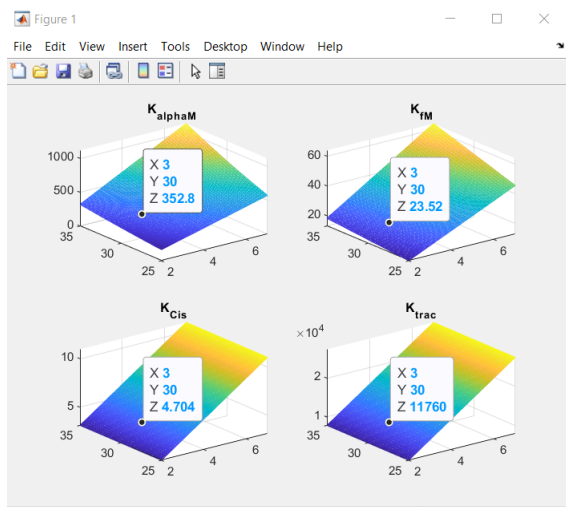
```

```

347     %Inertie levier
348 % approximation: une seule longue barre
349 l_LI = l_PRCC/sqrt(2)+max([r_mir, r_act ,r_capt]);
350 h_LI = 5e-3;
351 b_LI = b_PRCC;                                     %épaisseur
352 d_x = max([r_mir, r_act ,r_capt]);                 %distance à l'axe de rotation
353 d_y = l_PRCC/sqrt(2);
354
355 %calculs
356 m_LI = l_LI*h_LI*b_LI*rho;
357 I_LI = m_LI*(l_LI^2+h_LI^2) / 12;
358 d_square_LI = d_x^2 + d_y^2;
359 J_levier = I_LI + d_square_LI * m_LI;
360
361
362
363 %calcul de k_eq inverseur
364 I_COT = (b_COT*h_COT^3)/12;
365 K_COT = E*I_COT/l_COT;
366
367 Coef = (1/sqrt(2))*(l_PRCC/(l_COT*sqrt(1-((h-l_PRCC*1/sqrt(2))/l_COT)^2)));
368
369 K_alpha_inv = 2*K_PRCC + 2*Coef^2*K_COT;
370 J_inv = 2*J_levier;
371
372
373 % === Système complet ===
374 K_tot = 2*K0_TLAC + (2*K_alpha_M_act + 6*K_alpha_M_act + ...
375     K_alpha_inv)/(r_act^2) + (2*K_guid)*(r_mir/r_act)^2;
376
377
378 m_tot = 2*m_act + (2*m_red_guidage)*(r_mir/r_act)^2 + J_inv/(r_act^2);
379
380 x_max = cours_act/2*alpha_max/alpha_adm;
381 x_prec = x_max*alpha_prec/alpha_max;
382
383 a_max = (F_max_act - K_tot*x_max)/(m_tot);
384 a_angulair_max = a_max / r_mir;
385
386 freq_max = sqrt(a_max/(x_prec*2*pi));
387
388 jerk_max = (-K_tot * 2 * x_max * freq_max)/(m_tot);
389 jerk_angulaire_max = jerk_max / r_mir;
390
391 F_reduite = (K_tot * x_max) / r_act;
392
393 %END

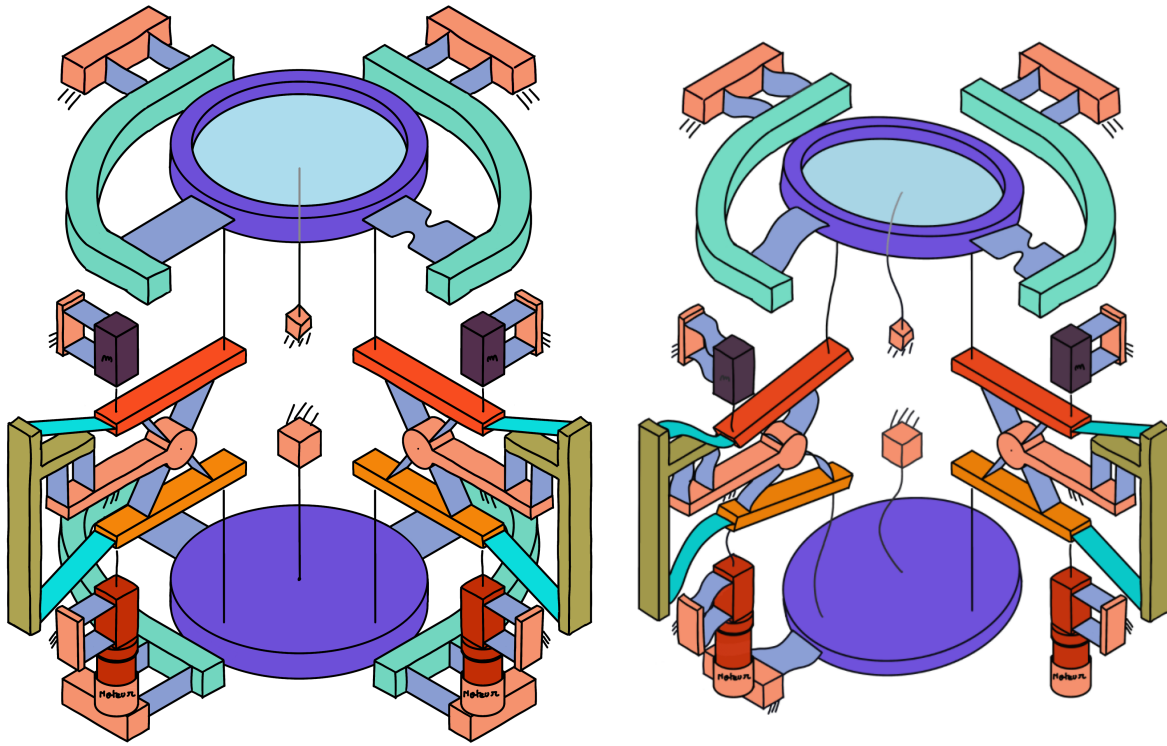
```

De plus, voici quelques exemples de graphes réalisés sur Matlab pour déterminer les extrema des valeurs qu'on calcule :



6.3 Animation

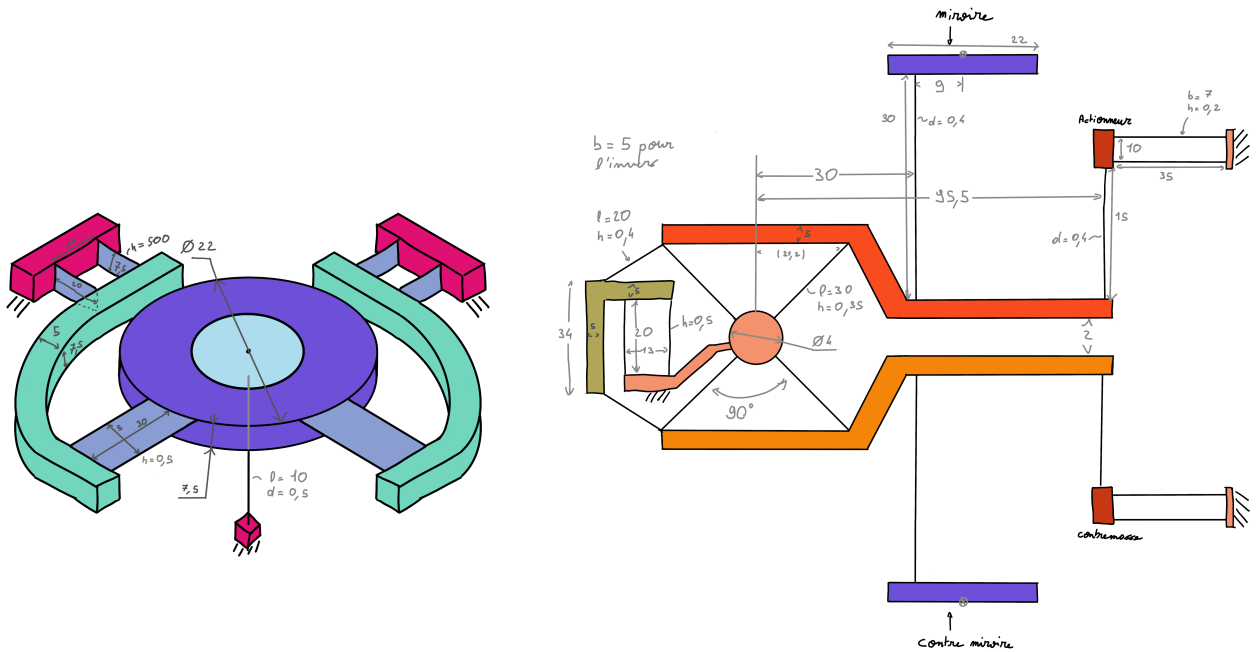
Voilà à quoi ressemble notre système lors d'une rotation :



Ce dessin a été réalisé avant le début de la phase de dimensionnement, d'où les légères différences dans le mécanisme. En effet, après avoir débuté le dimensionnement, certains aspects de notre système ont été modifiés.

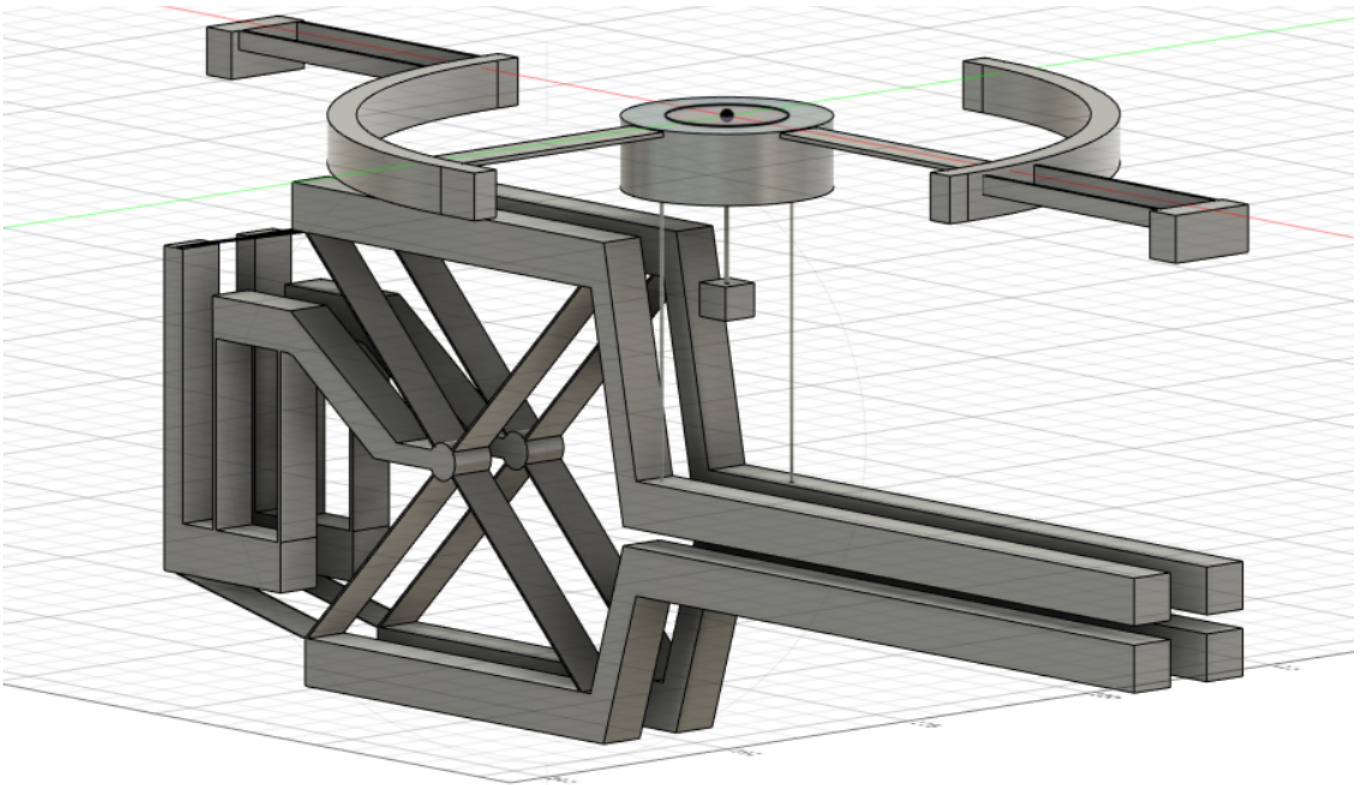
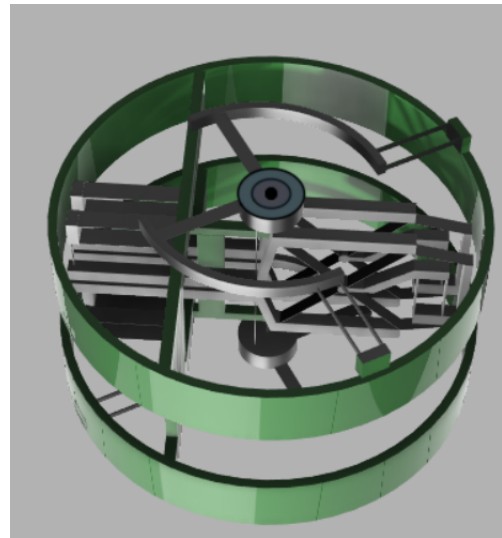
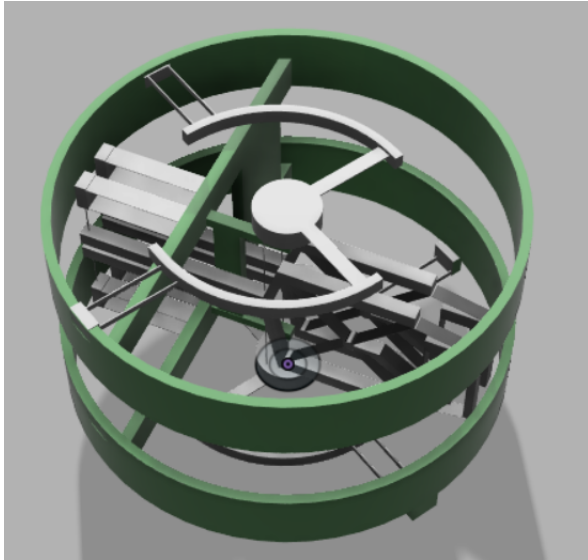
6.4 Illustrations pour le dimensionnement

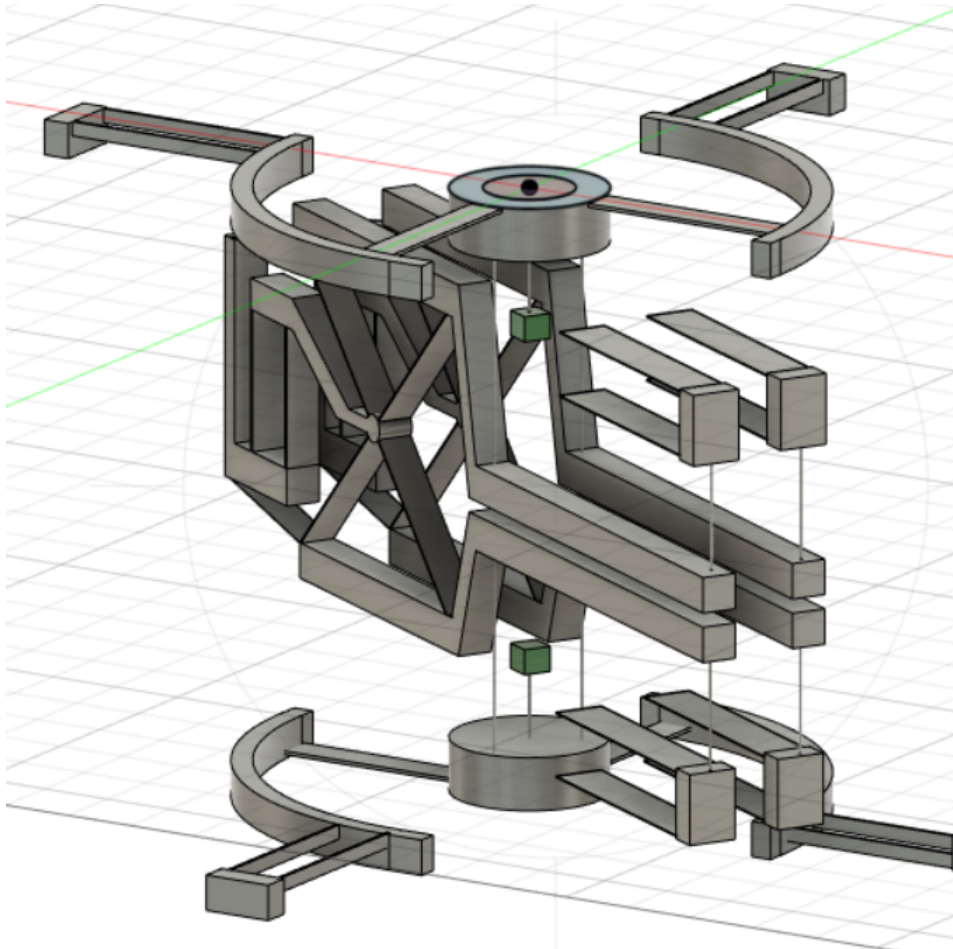
Voici quelques schémas utilisés pour faciliter la réalisation du système en CAO, qui regroupent la totalité des dimensions :



6.5 Illustrations CAO

Nous avons réalisé notre système sur Fusion 360. Voici quelques images du résultat final :





Ensuite, voici d'autres illustrations CAO faites avant la fin de la phase de dimensionnement, le système a une structure légèrement différente de sa forme finale (notamment au niveau des inverseurs) :

